Серия ESD-5500E – Блок регулятора оборотов



Введение

Устройство управления частотой вращения серии ESD-5500E (блок регулятора) – это электронный прибор, предназначенный для управления частотой вращения вала двигателя , с быстрой и точной реакцией на изменения нагрузки. Он включен в замкнутый контур регулирования, в котором пропорциональный электрический актуатор является исполнительным элементом. В зависимости от числа импульсов полученных с магнитного датчика оборотов блок регулятора формирует сигнал на своем выходе и подает его на актуатор. Блок управляет широким диапазоном двигателей в изохронном (астатическом) режиме и со статизмом. Он выполнен с учетом обеспечения высокой надежности его функционирования во внешних условиях , которые предъявляются для самого двигателя.
Простота установки и настройки была главной идеей заложенной в конструкцию при разработке. Без интерфейсная регулировка характеристик прибора позволяет добиться почти идеального результата достаточно простыми действиями.
Первостепенными характеристиками устройств серии ESD-5500E являются возможность регулировки «пускового топлива» и «плавности набора номинальной скорости». Использование этих характеристик минимизирует величину забросов при пуске. Другие характеристики включают в себя регулировку наклона регуляторной характеристики и оборотов холостого хода, дополнительные входы для использования в многоагрегатной электростанции (параллельная работа) или ином специальном исполнении, защита от неверного включения питающей батареи, скачков напряжения, случайного короткого замыкания актуатора и защиту при отказе регулятора в результате пропадания сигнала с датчика оборотов или напряжения питания.
Устройства серии ESD-5500E совместимы со всеми пропорциональными актуаторами от GAC кроме модели ACB-2001. Когда блок регулятора ESD-5500E используется с актуатором ADC-100 диапазон регулировки наклона регуляторной характеристики будет несколько меньше из-за меньшего, чем в других моделях тока актуатора.

Описание

Информацию о скорости вращения вала двигателя обычно получают от магнитного датчика оборотов. Другие сигналы пропорциональные скорости вращения вала могут быть использованы для измерения частоты генераторной установки, если они удовлетворяют по напряжению и частоте диапазону измерения внешних приборов.

Датчик обычно устанавливается близко к венцу маховика изготовленного из железных сплавов. При проходе зуба венца мимо магнитного датчика происходит генерация импульса, количество которых пропорционально количеству зубьев и оборотам вала. Величина сигнала должна быть в пределах входного диапазона усилителя. Амплитуда импульса от 0,5 до 120 В. Сигнал подается на клеммы C и D блока регулятора. Импенданс входа составляет 33 кОм. Клемма D внутренними связями соединена с отрицательным выводом аккумуляторной батареи. Только один конец оплетки экранированного кабеля следует подсоединить к корпусу прибора.

Когда сигнал датчика оборотов принимается блоком, сигнал усиливается и принимает необходимую форму во внутренних цепях, чтобы получить аналоговый сигнал пропорциональный скорости. Если монитор скорости не определяет сигнал скорости от датчика, выходная цепь отключает токовый сигнал от актуатора.

Суммирующая цепь принимает сигналы датчика оборотов одновременно с установленным эталонным сигналом скорости. Диапазон скорости имеет соотношение 8:1 и настраивается потенциометром с 25 оборотами движка. Выход суммирующей цепи это вход схемы динамического контроля блока регулятора. Схема динамического контроля включает в себя регулировку усиления «GAIN» и стабильности «STABILITY». Она имеет функцию управления, которая обеспечивает астатический (ISOCHRONOUS) режим работы и стабильность характеристик для большинства типов двигателей и топливных систем. Цепь управления скоростью находиться под влиянием регулировочных резисторов «GAIN» и «STABILITY». Чувствительность системы увеличивается вращением по часовой стрелке потенциометра «GAIN». Регулировка усиления имеет диапазон 33:1. Регулировка «STABILITY» в сторону часовой стрелки увеличивает время реакции системы, чтобы привести его в соответствие с различными временными постоянными разных двигателей. Регулятор является прибором с PID контуром регулирования (PROPORTIONAL INTEGRATIVE DERIVATIVE).

Величина дифференциала может быть изменена, когда требуется (см. раздел установка).

Во время цикла раскрутки двигателя порция пускового топлива может быть настроена от минимального значения до полной подачи. Как только двигатель запустился, определяется значение скорости. Сначала достигается значение холостого хода с учетом установки крутизны изменения скорости в схеме «SPEED RAMPING». После того как растущая скорость достигла значения рабочих оборотов, двигатель будет удерживаться на этом значении скорости вращения вала.

Желаемая скорость будет контролироваться актуатором, который запитан достаточным током, чтобы удерживать эту скорость независимо от изменений нагрузки (астатический режим).

Выход регулятора обеспечивает переключающий ток при частоте около 500 Гц, чтобы управлять актуаторм. Так как частота переключения далеко за пределами естественной частоты перемещения вала актуатора, Вы не увидите движение этого вала. Переключающие выходные транзисторы снижают внутреннее рассеивание мощности и повышают эффективность работы схемы. Выходная цепь может обеспечить ток до 10A при 25 °C для 12V и 24V систем электрооборудования. Актуатор откликается на средний за период ток и перемещает рычаг управления топливом. Стандартной работой регулятора считается работа в астатическом режиме (ISOCHRONOUS).

Управление наклонном регуляторной характеристики (режим со статизмом) Вы можете выбрать, соединив клеммы K и L и установив процент отклонения от номинальной скорости потенциометром на панели регулятора. Диапазон отклонения может быть уменьшен соединением клемм G и H.

Блок регулятора имеет несколько функций и защит улучшающих работу системы регулирования. Схема прогнозирования изменения скорости минимизирует скачок скорости при запуске и провал скорости при резком набросе нагрузки. Режим холостого хода может включаться и регулироваться дистанционно. Дополнительные входы используются для работы с изменяющейся скоростью (всережимный регулятор), а так же при работе нескольких двигателей на одну нагрузку по сигналам дополнительного блока распределения нагрузки (LSM) и синхронизатора, для работы с другими дополнительными модулями. Защита против неверного включения батареи и скачков напряжения питания. Система сконструирована таким образом, что она безопасна в случае потери питания, либо сигнала от датчика оборотов.

ENGINE GOVERNING

Technical Information

HUEGLI TECH AG (LTD)
The Engine & Genset Control Company
Langenthal Switzerland
www.huegli-tech.com

Серия ESD-5500E Блок регулятора оборотов

ESD-5500E .....Стандартный блок ESD-5522 .....Пригоден для актуаторов с низкой инерцией

Спецификации

Технические характеристики:

Астатический режим (ISOCHRONOUS)/
длительное стабильное состояние ..... ±2,5% или лучше
Диапазон скорости / регулятор ..... 1-7,5K Hz длительно
Температурный сдвиг скорости ..... ±1% максимум
Настройка холостого хода
(по часовой стрелке) ..... 60% от установленной скорости
Настройка холостого хода
(против часовой стрелки) ..... меньше, чем 1200 Hz
Диапазон установки статизма ..... 1-5% регулируется*
Настройка наклона PX максимум
(K-L замкнуты) ..... 400 Hz ± 75 Hz на 1.0 A изменения
Настройка наклона PX минимум
(K-L замкнуты) ..... 15Hz, ± 6Hz на 1.0 A изменения
Диапазон изменения скорости
от внешнего сигнала ..... ± 200 Hz
Диапазон дистанционного изменения скорости ..... 500-7,5 Hz
Чувствительность по входам
J ..... 100Hz, ±15Hz/Volt, 5K импенданс
L ..... 735 Hz, ±60Hz/Volt, 65K импенданс
N ..... 148 Hz, ±10Hz/Volt, 1M импенданс
P ..... 10 VDC питание, 20 mA max.

Внешние условия:
Температурный диапазон ..... -40°C - + 85°C
Относительная влажность ..... до 95%
Все поверхности защищены ..... от образования грибка и коррозии.

Требования к электропитанию:
Питание ..... 12 или 24 VDC батарейное (защищено от
..... переходных процессов и неверной полярности)
Полярность ..... общий провод отрицательный (корпус изолирован)
Электропотребление ..... 50 mA постоянно плюс ток актуатора
Диапазон тока актуатора при 25C
(нагрузка индуктивная)..... 2,5 A – 10,0 A
Сигнал датчика оборотов..... 0,5 – 120 V RMS

Надежность:
Вибрация ..... 1g, 20-100 Hz
Опробование ..... 100% опробование на функционирование

Габариты и вес:
Размеры ..... см. рис.1
Вес ..... 545 гр.
Установка ..... в любом положении (вертикально предпочтительнее)

* Диапазон наклона PX указан при условии применения датчика оборотов до 4000 Гц и изменении тока актуатора в диапазоне 1А от нулевой нагрузки до полной. Применения с большим изменением тока актуатора приведут к увеличению процента отклонения характеристики от номинала. Применение датчика с большей частотой сигнала приведет к уменьшению процента отклонения от номинала.

DIAGRAM 1, ESD-5500E Series Wiring Diagram and Outline

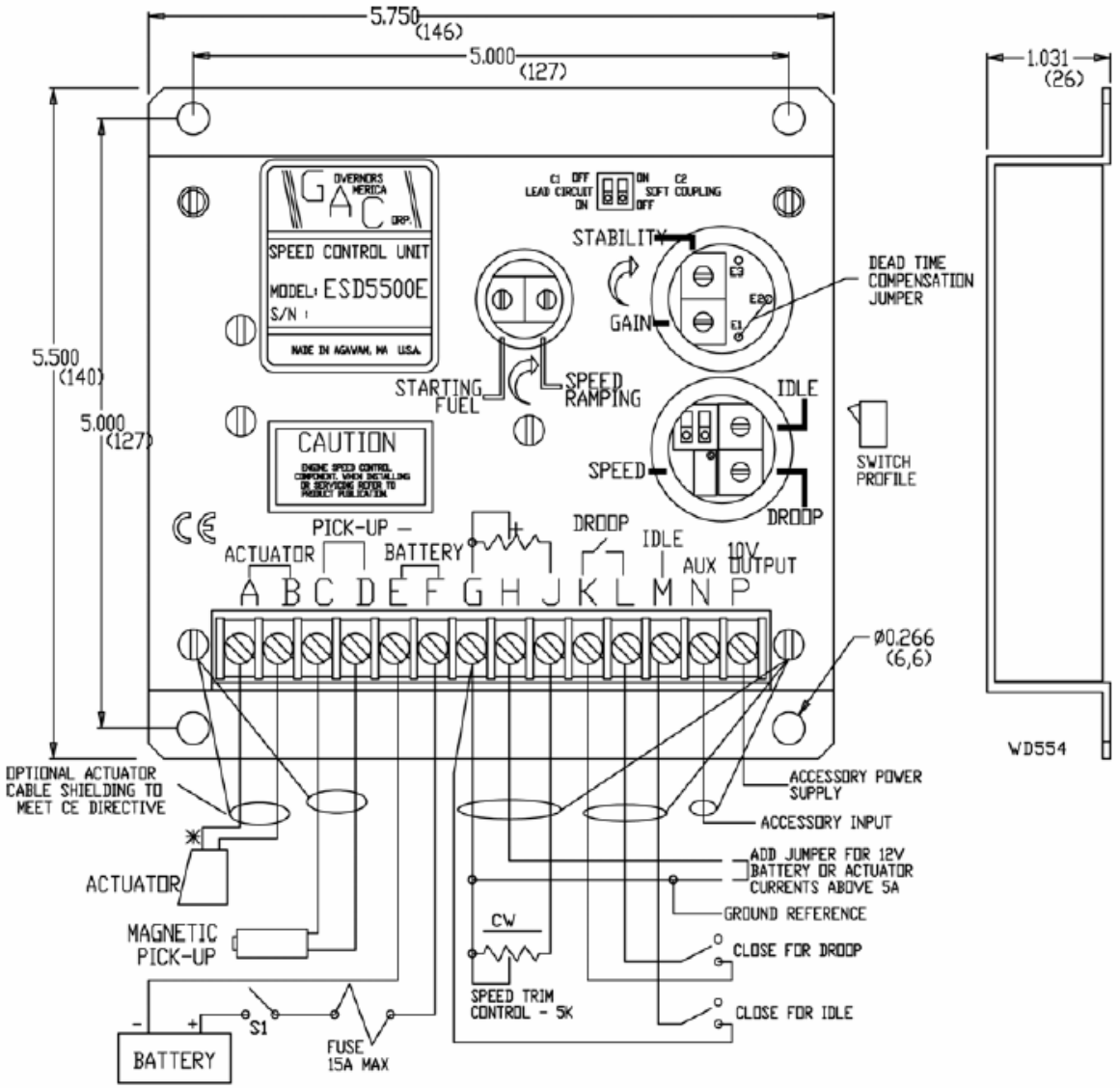


Рис.1: Схема подключения ESD-5500E и габаритные размеры.

Информация о применении и установке

Регулятор достаточно прочен, чтобы быть установленным в шкафе управления или на двигателе рядом с другим необходимым оборудованием управления. Если вода или конденсат могут попасть на поверхность регулятора, его необходимо установить вертикально. Это позволит жидкости стекать с его поверхности.
Внимание:
Прибор отключения двигателя при превышении оборотов не является частью регулятора и должен быть использован дополнительно, чтобы предотвратить разнос двигателя. Не рассчитывайте только на работу регулятора и актуатора, чтобы избежать тяжелых травм и поломки двигателя. Дублирующее устройство останова, такое как аварийный топливный клапан, должно быть использовано в системе управления двигателем.

Описание схемы соединений

Основные электрические соединения изображены на рис.1. Актуатор и батарея подключенные к клеммам A, B, E, F должны быть подключены проводом сечением 1,3 мм² или более. Длинные кабели рекомендуется выполнять из провода большего сечения для уменьшения падения напряжения на нем. Батарейный плюсовой вход, клемма F должен быть подключен через 15A предохранитель.
Магнитный датчик оборотов подключается к клеммам C и D с помощью витого кабеля и/или экранированного по всей его длине. Оплетка экранированного кабеля должна быть надежно подсоединена к клемме корпуса регулятора. Экран кабеля должен быть изолирован, чтобы исключить касание кабеля о поверхность двигателя, иначе помехи вместе с сигналом могут попасть на вход блока регулятора. На остановленном двигателе установите зазор между датчиком и зубьями маховика. Зазор не должен быть меньше, чем 0,45 мм. Обычно это ¾ оборота датчика при отворачивании его из крайнего положения, когда он касается зубьев. Напряжение сигнала датчика должно быть, по крайней мере, 1V (импульсное) при раскрутке вала двигателя.

Регулировки

Перед запуском мотора

Убедитесь, что потенциометры GAIN и STABILITY, также SPEED TRIM, если используется, находились в среднем положении.
Предустановите ESD-5500E как указано ниже:
STARTING FUEL – полностью по часовой стрелке (макс.топл)
SPEED RAMPING – полностью по часовой стрелке (наибольшее изменение скорости).

Пуск двигателя

Регулятор имеет заводскую установку холостого хода, что соответствует сигналу с датчика оборотов 1000 Hz. Включите прокрутку двигателя с подключенным регулятором согласно схеме рис.1 и поданным на него питанием. Актуатор будет находиться в положении максимальной подачи топлива пока двигатель не пуститься. После этого система управления должна перевести мотор в режим холостого хода (оборотов). Если двигатель работает нестабильно, поверните потенциометры GAIN и STABILITY против часовой стрелки до устранения нестабильной работы.

Установка частоты (скорости) вращения

Скорость вращения увеличивается при повороте по часовой стрелке потенциометра SPEED. Дистанционный канал управления скоростью должен быть оснащен дополнительным потенциометром 5K, смотрите схему рис.1.

Установка характеристик регулятора.

Как только двигатель достигнет рабочей скорости и при этом не будет иметь нагрузки, следующие характеристики регулятора должны быть установлены:
A. Поверните потенциометр GAIN по часовой стрелке до появления нестабильности в работе двигателя. Затем плавно отведите движок назад до установления стабильной работы, следующим шагом отведите движок против часовой стрелки ещё на одно деление, чтобы гарантированно обеспечить стабильную работу мотора.
B. Поверните движок потенциометра STABILITY по часовой стрелке до появления нестабильности в работе двигателя. Далее плавно отведите движок против часовой стрелки до получения стабильной работы мотора и затем продолжите поворот в том же направлении на одно деление, чтобы быть уверенным в стабильной работе мотора.
C. GAIN и STABILITYмогут потребовать подрегулировки после подключения нагрузки к двигателю. Обычно регулировок, сделанных без нагрузки, бывает достаточно, однако, следует проверить их установку по той же методике и под нагрузкой.
Если нестабильность работы не устраняется или требуется дальнейшее улучшение характеристик, обратитесь к разделу «устранение неисправностей».

Регулировка пускового топлива.

Выхлопные газы при запуске двигателя содержат большое количество несгоревших продуктов сгорания из-за того, что в этот момент подается максимальная порция топлива, она может быть уменьшена с помощью следующих регулировок.

1. Установите перемычку между клеммами M&G,
2. Настройте потенциометром IDLE обороты холостого хода, насколько позволяет двигатель
3. Поверните движок потенциометра STARTING FUEL против часовой стрелки, пока обороты двигателя не начнут падать. Плавно отведите движок в противоположном направлении, пока обороты не установятся на желаемый уровень.
4. Остановите двигатель.

Один их двух методов работы ESD-5500E может быть выбран из приведенных ниже:

Метод 1: Запустите двигатель и разгоните до рабочей скорости (для генераторной установки, например).
Метод 2: Запустите двигатель и установите режим холостого хода (оборотов) перед разгоном двигателя до рабочих оборотов. Этот метод разделяет процесс запуска на две фазы так, чтобы каждая из них могла быть оптимизирована по наименьшему количеству выбросов.

Метод 1.

Удалите соединение между клеммами M&G. Запустите двигатель и настройте SPEED RAMPING по наименьшему количеству выбросов в процессе разгона от холостого хода до рабочих оборотов. Если выбросы при пуске все же значительны необходимо слегка повернуть движок STARTING FUEL против часовой стрелки. Если при этом время пуска стало слишком велико, отведите слегка движок STARTING FUEL назад.

Метод 2.

Замените перемычку между клеммами M&G выключателем, обычно выключатель минимального давления масла. Запустите двигатель. Если выбросы при пуске велики, потенциометр STARTING FUEL необходимо слегка повернуть по часовой стрелке. Когда выключатель разомкнется, настройте SPEED RAMPING по минимальному количеству выбросов в период разгона двигателя от оборотов холостого хода до рабочих оборотов.

Установка оборотов холостого хода.

Если обороты холостого хода не были установлены ранее в разделе «Установка пускового топлива», тогда разместите внешний дополнительный переключатель в положение IDLE. Обороты холостого хода увеличиваются при вращении потенциометра IDLE по часовой стрелке. Когда двигатель работает на холостых оборотах, регулятор работает в режиме наклонной регуляторной характеристики (со статизмом), чтобы обеспечить стабильную работу двигателя.

Работа со статизмом.

Этот режим обычно используется для параллельной работы генераторов, приводимых от двигателей.
Расположите дополнительный внешний переключатель в положение DROOP. Наклон характеристики увеличивается поворотом потенциометра DROOP на панели регулятора по часовой стрелке. В этом режиме при увеличении нагрузки обороты уменьшаются. Процент этого отклонения выражается в форме изменения тока актуатора при изменении нагрузки от нуля до полной. Обычно этот диапазон не превышает 10%. Если наклон характеристики экспериментально определен выше или ниже заданного обращайтесь за помощью к производителю.
После того как уровень отклонения установлен, уровень номинальной скорости должен быть настроен повторно.

Дополнительный вход.

Клемма AUX принимает входные сигналы от устройства распределения нагрузки, синхронизатора и других систем управления, непосредственно подключенных к этому входу. Рекомендуется подключать устройства к этому входу только экранированным кабелем, так как этот вход очень чувствителен.

Если синхронизатор используется один не вместе с устройством распределения нагрузки, 3мОм резистор должен быть подключен между клеммами N и P. Это требуется, чтобы привести в соответствие уровни напряжений регулятора и синхронизатора.
Когда дополнительные устройства подключаются к клемме N, скорость вращения двигателя снижается и требует дополнительной установки.
Когда работа происходит в верхней части частотного диапазона регулятора, устанавливается перемычка или подключается потенциометр между клеммами G и J это увеличивает частотный диапазон свыше 7000 Гц.

Дополнительное питание.

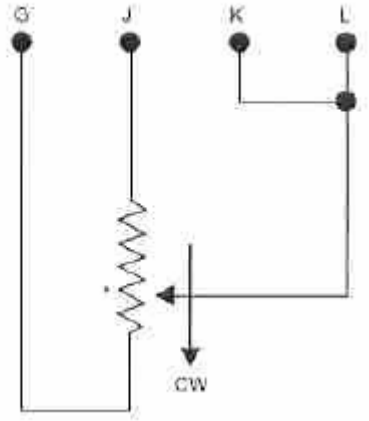
+10V стабилизированного питания снимается с клеммы P и может быть использовано для питания дополнительных устройств GAC. Максимальный ток до 20 mA, минусовый вывод с клеммы G. Внимание: короткое замыкание этой цепи может вывести из строя регулятор.

Работа в широком диапазоне переменных скоростей вращения вала изменяемых дистанционно.

Простое и эффективное дистанционное управление скоростью может быть обеспечено регулятором ESD-5500E. Один потенциометр может быть использован, чтобы изменять непрерывно скорость вращения вала в пределах определенного диапазона. Выберите желаемый диапазон изменения скорости и соответствующее сопротивление потенциометра из табл.1, если точный диапазон не может быть найден, выберите следующий более высокий.
Дополнительный постоянный резистор может быть подключен параллельно для получения более точного диапазона.
Подключите потенциометр как показано на рис.2. Чтобы обеспечить стабильную работу двигателя на минимальной скорости небольшой наклон характеристики должен быть использован и настроен с помощью потенциометра DROOP. На максимальной скорости регулятор работает как в изохронном (астатическом) режиме независимо от настройки DROOP.
Обращайтесь к производителю в случае затруднений при установке.

Диапазон скорости	Значение сопротивления
900 Hz	1k
2400 Hz	5k
3000 Hz	10k
3500 Hz	25k
3700 Hz	50k

DIAGRAM 2.



Методика устранения неисправностей системы

Система не работает

Если система управления двигателем не работает, отказ может быть выявлен проверкой напряжения описанной в шагах 1,2,3 и 4 настоящей методики. Соблюдайте правильно полярность. Если Вы получите номинальные величины при измерениях, тогда отказавшим может быть либо актуатор, либо цепи его питающие. Смотри руководство по использованию актуатора.

Шаг	Клемма	Норма параметра	Вероятная причина ненормальной величины параметра
1	F(+) / E(-)	Напряжение питания (12 или 24 V пост. тока)	1.Не подключена батарея. Сгорел предохранитель 2. Низкое напряжение батареи 3. Ошибка в соединении
2	C / D	1.0 V перем.ток / импульсный мин.при раскрутке стартером	1. Зазор между датчиком и маховиком слишком велик. Проверьте зазор. 2. Неверное либо поврежденное соединение датчика и регулятора. Сопротивление между клеммами C и D должно быть от 30 до 1200 Ом 3. Неисправен датчик скорости
3	P(+) / G(-)	10 V внутреннее напряжение питания	1. Клемма P закорочена на землю 2. Неисправен регулятор
4	F(+) / A(-)	1.0-2.0 V пост.тока при раскрутке стартером	1. Скорость вращения вала SPEED установлена слишком низкой 2. Замыкание / разрыв в цепи актуатора 3. Неисправен регулятор 4. Неисправен актуатор

Неудовлетворительные характеристики

Если система управления работает неудовлетворительно, выполните следующий тест.

Проявление неисправности	Тест	Вероятная причина неисправности
Двигатель работает с превышением скорости	1. Не включая стартер, подайте питание на регулятор	1. Актуатор переводит насос на полную подачу. Тогда отключите датчик скорости от клемм C и D. Если актуатор в положении полной подачи, то неисправен регулятор. Если актуатор переводит насос в минимальную подачу – то проблемы с сигналом датчика скорости. Проверьте датчик
	2. Вручную удерживайте двигатель на необходимой скорости. Измерьте напряжение между клеммами F(+) и A(-) на регуляторе.	1. Если напряжение в пределах 1.0-2.0 V пост.тока: а) настройка SPEED установлена выше желаемого значения скорости, б) неисправен регулятор. 2. Если напряжение выше 2.0 V: а) актуатор или механическая связь с насосом неисправна. 3. Если напряжение ниже 1.0 V: а) неисправен регулятор 4. Настройка GAIN установлена слишком низкой.
Актуатор не запитан полностью (не развивает нужное усилие)	1.Измерьте напряжение батареи во время раскрутки. 2. Кратковременно соедините клемму A и F. Актуатор должен сдвинуться в положение полной подачи.	1. Если напряжение меньше 7 V для 12 V системы и 14 V для 24 V системы, замените или зарядите батарею

	1. Кратковременно соедините клемму A и F. Актуатор должен сдвинуться в положение полной подачи.	1. Актуатор или проводка батареи неисправны. 2. Актуатор или механическая связь с насосом неисправны. 3. Неисправен актуатор. 4. Сгорел предохранитель, проверьте актуатор или проводку актуатора на короткое замыкание.
Двигатель остается на ниже, чем желаемая, скорости вращения.	1. Измерьте выходную цепь на актуатор. Клеммы A и B во время работы.	1. Если напряжение в пределах 20 V, тогда управление топливом ограниченно и не позволяет достичь нужного значения. Возможно из-за влияния механического регулятора либо пружины карбюратора, либо настройки механической связи. 2. Установлена низкая скорость на регуляторе.

Устранение неисправностей

Недостаточный уровень сигнала магнитного датчика скорости.

Сильный сигнал магнитного датчика подавляет помехи вызывающие пропадание импульсов либо появление дополнительных. Регулятор будет нормально работать при уровне сигнала не менее 0,5 V (импульсное напряжение). Сигнал датчика от 3 V и выше при достижении установленной скорости вращения вала двигателя считается нормальным. Измерение сигнала производится между клеммами C и D. Амплитуда сигнала датчика может быть увеличена уменьшением зазора датчик – зубья маховика.
Однако зазор не должен быть меньше, чем 0,45 мм. Вкрутите датчик до тех пор, пока он не коснется зубьев, а затем отверните его на ¾ оборота. Это будет соответствовать номинальному зазору.

Электромагнитная совместимость

Восприимчивость к электромагнитным помехам: Регуляторная система может подвергаться большим уровням помех, проходящих по кабелям, либо непосредственным облучением цепей управления.
Все регуляторы GAC содержат фильтры и экранированную конструкцию для защиты чувствительных цепей блока от умеренных внешних источников помех. Хотя трудно предугадать уровень помех в тех вариантах, которые включают магниты: системы зажигания, радиопередатчики, регуляторы напряжения или зарядные устройства батарей должны расцениваться как возможные источники помех.
Если предполагается, что внешние поля, как те, что излучают, так и те, что проводят, будут оказывать воздействие на работу регулятора, рекомендуется использовать полностью экранированные кабели на всех внешних соединениях. Убедитесь, что только один конец оплетки подсоединен к земле на корпусе регулятора. Установите регулятор на заземленную металлическую пластину или разместите его в изолированной металлической коробке.
Облучение – это тогда, когда помеха излучается прямо через пространство, где размещена регуляторная система, чтобы изолировать регулятор от такого типа помех, необходимо использовать металлический экран или контейнер.
Способность проводить – это когда помеха проходит через соединительные провода электронного регулятора. Экранированные провода и фильтры, входящие в схему регулятора так же рекомендуются. В качестве способа снижения уровня электромагнитных помех, имеющих проводящую природу, используется проводка батареи, которая включает фильтр и экранированные кабели, поставляемые как аксессуары GAC (Кт 130). Чтобы снизить уровень помех излучающей природы экранированный контейнер (номер детали CA 114) может быть также поставлен GAC или его дистрибьютором.
В условиях высокого уровня помех, таких как нахождение регулятора непосредственно в поле мощного передающего источника, может потребоваться экранирование специального класса. В этой ситуации обращайтесь за рекомендациями непосредственно к производителю.

Нестабильность.

Нестабильность работы замкнутого контура системы управления скоростью может быть подразделена на два вида.

Периодическая – проявляется как синусоидальная и с постоянным уровнем.

Апериодическая – проявляется как случайная генерация или случайное отклонение от стабильного состояния по не установленной причине.

Переключатель C1 управляет «ведущей цепью», установлен на ESD-5500E. Нормальное положение «ON» включено. Переместите переключатель C1 в положение “OFF” если есть кратковременная нестабильность в работе системы.

Переключатель C2 управляет «дополнительной цепью» введенной в ESD-5500E, которая предназначена, чтобы исключить кратковременное, неустойчивое поведение регулятора, вызванное очень мягкой или изношенной связью приводного двигателя и генератора. Нормальное положение «OFF». Переведите переключатель в положение «ON» если наблюдается неустойчивая работа регулятора из-за мягкой механической связи с нагрузкой.

Периодический тип нестабильности может быть далее классифицирован как быстрая (кратковременная) и медленная (продолжительная) нестабильность. Быстрая нестабильность около 3 Hz или более выражается в скачках и рывках. Медленная периодическая нестабильность ниже 3 Hz выражается в очень медленном изменении скорости и иногда резком. Если имеет место быстрая нестабильность - это обычно реакция на вспышки смеси в двигателе.

Повышение скорости вращения вала увеличивает частоту нестабильности и наоборот. В этом случае поставьте C1 в положение «OFF» и это снизит чувствительность регулятора к высокочастотным сигналам. Перенастройте «GAIN» и «STABILITY» снова на оптимальную регулировку. Если нестабильность все же присутствует, снимите перемычку E1 и E2. Это поможет стабилизировать двигатель. Расположение перемычки показано на рис.1 (передняя панель регулятора). Снова перенастройте «GAIN» и «STABILITY». Помеха от мощного электрического сигнала тоже может быть причиной нестабильности. Отключите зарядное устройство и другие потребителей от батареи и посмотрите, исчезла ли нестабильность.

Медленная нестабильность может иметь несколько причин. Настройка «GAIN» и «STABILITY» обычно исправляет большинство ситуаций, касающихся динамики работы регулятора. Если это не помогает, время отклика системы может быть изменено.

Подключите конденсатор между ножками E2 и E3 (отрицательный вывод к E2). Начните с 10 мкФ и увеличивайте до тех пор, пока не исчезнет нестабильность. Этим способом могут быть улучшены характеристики всей системы. Если медленная нестабильность не исчезла после проведения этой процедуры, то оцените состояние топливной системы и самого двигателя. Проверьте тяги топливной системы на скручивание, большое трение или ослабленность соединений. Проверьте работу механических связей при запущенном двигателе. Так же обратите внимание на элементы топливной системы, которые могут быть неподвижны, а скорость вала при этом меняется. Это может быть не по причине некорректной работы системы регулирования. Добавьте немного величину наклона регуляторной характеристики «DROOP», это может стабилизировать систему.

Апериодическая нестабильность должна откликаться на настройку «GAIN». Если увеличение «GAIN» (усиление) снижает нестабильность, тогда дело вероятно в двигателе. Более высокое усиление позволяет реагировать регулятору быстрее и правильней на отклонения. Ищите причину в несвоевременном воспламенении, неустойчивой работе топливной системы, изменении нагрузки на генератор.

Если неустойчивость рычага топлива проявляется незначительно, но реакция двигателя при этом заметно быстрая, то переведите выключатель C1 в положение «OFF», это поможет стабилизировать систему. Если не удалось решить эту проблему вышеуказанными способами, обращайтесь за помощью к производителю.